Техническое задание на разработку ETRM системы для коммерческой диспетчеризации ГТС.

Москва 2026г.

Выполнил Кравчук Леонид поток pmnz-it-74

1. СОКРАЩЕНИЯ

Следующие сокращения, акронимы и термины могут использоваться в тексте настоящего документа и имеют значения,
указанные ниже исключительно для целей настоящего документа:

AFO – Оператор смежного объекта.
CS – Компрессорная станция.
GTCP – Электронная платформа данных ГТС.
GTA – Договор транзита/транспортировки газа.
IA – Межсистемное соглашение.
MS – Газоизмерительная станция.
NC – Регламент о работе газотранспортной системы ГТС (Сетевой кодекс).
OBA – Операционный балансирующий счет.
TSO – Оператор газотранспортной системы.

2. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Объем услуг включает:
- Разработку и согласование проектной документации с Заказчиком;
- Поставку необходимых базовых лицензий программного обеспечения и оборудования в полном соответствии с пунктом 7.9;
- Настройку базового программного обеспечения в полном соответствии с настоящим Объемом услуг;
- Разработку руководств по аппаратному и программному обеспечению в соответствии с пунктом 7.6;
- Организацию обучения персонала Заказчика в соответствии с пунктом 7.5;
- Установку оборудования и программного обеспечения, проведение тестирования и ввод в эксплуатацию;
- Предоставление полного объема услуг по поддержке и техническому обслуживанию в соответствии с пунктом 7.4;
- Предоставление гарантийного периода сроком 2 года (услуги и оборудование);
- Иные услуги в соответствии с настоящим документом.

3. ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Цели проекта GTCP включают:
- Создание продукта для коммерческого диспетчирования газа;
- Автоматизацию критически важных бизнес-процессов ГТС;
- Использование Off-The-Shelf программного обеспечения;;
- Высокая конфигуриемость
- Интеграция с системами SCADA, ERP 1C, RBP, и внешними участниками,

зарегестрированными клиентами и AFO

4. ДОСТУП И БЕЗОПАСНОСТЬ

Доступ к GTCP должен осуществляться через защищенный вход.
ГТС как администратор имеет право создавать пользователей с различными уровнями доступа.
Система должна автоматически завершать сеанс пользователя при бездействии.
Допустимый простой системы – не более 9 часов в год при доступности 99,9%.
В случае отказа основной системы резервная система должна принять выполнение функций.
Восстановление работы – не более 1 часа.
Система должна быть развернута в основном и резервном центрах.
Поддержка LDAP и SSO обязательна.
Все действия пользователей должны журналироваться.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

GTCP является критической системой коммерческих операций.
Система должна автоматизировать:
- Управление договорами;
- Управление номинациями;
- Балансировку;
- Аллокации;
- Выставление счетов;

Управление кредитными лимитами Пользователей системы (подсчет кредитного обеспечения и лимитов для участия в аукционах по бронированию мощностей):

Система должна включать автоматизированный модуль управления кредитным риском, обеспечивающий расчет совокупного финансового риска Пользователя в режиме, приближенном к реальному времени, автоматическую проверку доступного кредитного лимита перед совершением операций, механизм margin call, автоматическую блокировку операций при превышении лимита, интеграцию с ERP системой для учета дебиторской задолженности и учет небалансов в расчетах кредитного риска.

1. Законтрактованная мощность (Firm + Interruptible)

2. Аукционные обязательства (pending bids)
3. Номинации (если влияют на оплату)
4. Небалансы (расчётный imbalance exposure)
5. Технологический газ
6. Открытая дебиторская задолженность (интеграция с 1С)
7. Вторичная торговля (Transfer/Sublet)
8. Штрафы и корректировки

Пересчёт должен происходить:

- при каждой новой операции
- при изменении номинации
- при изменении тарифа
- ежедневно автоматически

Margin Call Logic

В соответствии с разделами NC о предомтавлении кредитного обеспечения.

Система должна:

1. автоматически формировать уведомление
2. фиксировать срок предоставления дополнительного обеспечения
3. при невыполнении — блокировать операции

6. ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМАТ ОБМЕНА ДАННЫМИ

Приложение GTCP по своей сути является «событийно-ориентированной» системой. Это означает, что каждая функция может запускаться либо автоматически, либо с высокой степенью ручного управления.

GTCP характеризуется тремя основными классами функций:

1. Обработка данных и управление базами данных - Обработка транзакций (TP)

2. Обмен данными между обработчиками данных (автоматический или в результате решений оператора) - компонент B2B. Этот компонент реализуется либо путем обмена потоками данных (файлами), либо через веб-сервисы.

3. Портал данных, где GT COMPANY публикует данные, доступные для соответствующих третьих сторон.

Решение для компонента «Обмен данными» должно быть способно управлять протоколами обмена данными, включая, помимо прочего, протоколы обмена между газовыми операторами. Взаимодействие с оператором вышестоящего уровня, с оператором нижестоящего уровня, пользователями, платформой бронирования, платформой газовой биржи (торговой платформой), ERP-система GT COMPANY может потребовать другого набора протоколов.

Система должна иметь процедуры переключения на резервный режим и решения для резервного обмена данными на случай отказа или недоступности предыдущего метода (в порядке приоритета).

6.1 ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ

Все сообщения о назначении, сопоставлении и распределении должны по умолчанию обмениваться с внешними сторонами с использованием стандартного формата XML. При необходимости, в соответствии с соглашениями о транспортировке газа и соглашениями о Interconnection Agreaments, могут быть легко использованы другие протоколы. Возможно, что указанные выше протоколы обмена данными потребуют представления содержимого в формате XML, Excel, текстовом формате.

6.2 ТРАНСПОРТ: AS2 – AS4

Должен использоваться транспортный уровень AS2 или, лучше, AS4 через Интернет. Сервер связи должен быть размещен в демилитаризованной зоне компании-поставщика газа, чтобы обеспечить его доступность из Интернета.

6.3 ТРАНСПОРТ: SFTP

В случае необходимости, по протоколу SFTP возможен обмен данными и с других транспортных уровней, помимо AS2 – AS4.

6.4 ПЕРЕДАЧА: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

При необходимости обмен сообщениями также возможен по электронной почте.

6.5 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ДРУГОЙ СТАНДАРТ

В случае технических проблем со связью должна быть возможность:

- ✓ Непосредственно импортировать сообщения из предопределенных шаблонов Excel, XML или TXT
- ✓ Вводить или исправлять сообщения вручную через графический пользовательский интерфейс (GUI)

ИНТЕРФЕЙСЫ

Должны быть обеспечены следующие интерфейсы:

Электронная платформа бронирования мощности.

SCADA с использованием протокола OPC UA / либо OPC DA (опционально).

Данные учёта будут предоставляться через SCADA.

Интерфейс с информационными платформами AFO — процесс сопоставления с соседними TSO с использованием протокола обмена сообщениями.

Программное обеспечение для гидравлических расчётов, Simone или аналогичное.

ERP-система GT COMPANY (1C ERP) — двусторонний обмен.
Обмен данными будет осуществляться на основе файлов *.txt или *.xls либо посредством прямой коммуникации между базами данных.

Отчётность должна включать отчёты, необходимые местному регулятору.

Интерфейс с Пользователями через GTCP Users Data Portal либо по схеме «машина-машина» с использованием протокола обмена сообщениями.

7. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Система должна обеспечивать высокую доступность, безопасность данных, надежную архитектуру, трассируемость операций.

Высокозащищённые системы обработки данных и обмена данными на основе протоколов.

7.1 ПОРТАЛ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Портал данных Пользователей представляет собой защищённый веб-сайт, доступ к которому имеют только уполномоченные Пользователи при строгих правилах аутентификации/авторизации.

Доступ всех пользователей должен точно отслеживаться и регистрироваться.

Процесс авторизации должен основываться на различных классах профилей Пользователей, предоставляющих каждому доступ к определённому ограниченному набору данных и функций.

Основные функции Портала данных Пользователей:

Предоставление Пользователям возможности выполнять все действия, предусмотренные NC, вручную в удобной пользовательской среде.

Запрос данных в различных представлениях и за различные временные интервалы (часы, дни, месяцы и т.д.).

Публикация отчётов, определённых NC.

Загрузка данных в различных форматах (.XML, .CSV, TEXT и т.д.).
Функция загрузки должна осуществляться строго через FTPS (защищённый FTP) или аналогичные защищённые транзакции (см. главу 8).

7.2 ПОРТАЛ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Настоящий объём работ включает минимум 5 пользовательских отчётов (подлежащих определению) для предоставления управленческой, операционной и иной информации внутри GT COMPANY.

Объём работ включает отчёты для Пользователей, определённые NC.

7.3 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИИ

Интегратор обязан установить и выполнить настройку всего необходимого программного обеспечения, включая (но не ограничиваясь): операционные системы, все необходимые драйверы, программное обеспечение баз данных, приложения и/или веб-серверы, дополнительное требуемое ПО и программы.

Поставщик осуществляет полную поставку и внедрение необходимого программного обеспечения, разработку и установку/развёртывание приложения на аппаратной инфраструктуре, а также мониторинг, администрирование и сопровождение всей системы в течение гарантийного периода.

Операционные системы должны поставляться производителем как стандартный продукт без модификаций со стороны Поставщика и должны быть текущей версии со всеми доступными обновлениями.

Интегратор должен включить все необходимые лицензии прикладного программного обеспечения для предлагаемого решения.

В случае использования облака на этапе разработки и первых 6 месяцев промышленной эксплуатации необходимые лицензии могут предоставляться в облаке.
По истечении данного периода всё необходимое ПО и лицензии должны быть установлены в ИС GT COMPANY согласно настоящей главе.

7.4. ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ (SLA)

Поддержка пользователей в режиме 24/7 в соответствии с процедурой, разработанной Победителем тендера и утверждённой Заказчиком;

Обработка обращений клиентов (Customer Service Requests) для решения менее срочных проблем программного обеспечения или реализации требуемых доработок;

Предоставление обновлений лицензий программного обеспечения;

Регулярное техническое обслуживание для обеспечения точной и эффективной работы системы.

Поставщик обязан обеспечить доступность услуг технической поддержки и сопровождения программного обеспечения для поставленной системы в течение минимум пяти лет после окончания гарантийного периода.

Поставщик обязан предоставлять круглосуточную (24/7) поддержку программного обеспечения по вызову (On-Call Software Support Service).

Условия взаимодействия и стоимость всех вышеуказанных услуг будут определены на более позднем этапе в рамках потенциального соглашения между Сторонами.

7.5. ОБУЧЕНИЕ

Цель обучения — обеспечить возможность операторам и системным администраторам GT COMPANY использовать функции системы, необходимые для ежедневной эксплуатации.

Обучение должно проводиться в два этапа:

Во время проведения заводских приёмочных испытаний (Factory Acceptance Test, FAT) на площадке Поставщика;

Перед проведением площадочных приёмочных испытаний (Site Acceptance Test, SAT).

7.6 ДОКУМЕНТАЦИЯ

Интегратор обязан предоставить комплексную пользовательскую документацию, включая учебные материалы и эксплуатационные руководства, до окончательной приёмки системы.

7.7. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Данные должны храниться в соответствии с применимым законодательством. Система должна обеспечивать аудируемость данных регулятором.

7.8 АРХИТЕКТУРА

Интегратор в рамках проектной документации обязан предложить технические решения как по аппаратной, так и по программной архитектуре для утверждения Заказчиком.

Архитектура должна быть спроектирована и реализована таким образом, чтобы обеспечивать и поддерживать высокий уровень качества и безопасности.

Подробное описание сетевой архитектуры со всеми требованиями к аппаратной и программной безопасности также входит в ответственность Поставщика.

Система должна быть размещена в DMZ (демилитаризованной зоне), контролируемой межсетевыми экранами.

Предложение полной архитектуры (программной и аппаратной) должно входить в коммерческое предложение Поставщика.

Архитектура должна быть подробно описана, все компоненты и их характеристики должны быть перечислены.

Полная и детальная схема системы, а также лицензии на все программные движки, входящие в решение, должны являться частью предложения.

Система должна соответствовать требованиям по доступности, производительности и времени отклика.

Система должна быть спроектирована с возможностью увеличения количества пользователей и объёмов данных без ухудшения производительности.

Также должна быть обеспечена возможность интеграции новых функциональных возможностей и обновлений каждого модуля при необходимости.

7.9 ОБОРУДОВАНИЕ

Поставщик обязан предоставить всё оборудование, необходимое для нормальной работы системы.

Вся инфраструктура системы должна обеспечивать устойчивость к отказу любого аппаратного или программного компонента.

Выделенная платформа аварийного восстановления (резерв на компрессорной станции) должна быть способна принять на себя полную функциональность всей системы.

Система должна быть подготовлена к полному восстановлению из резервной копии при необходимости.

Всё оборудование (серверы, телекоммуникационные и сетевые устройства) должно быть последнего поколения с соответствующими лицензиями.

Серверы должны быть от ведущих мировых производителей.

Телекоммуникационные и сетевые устройства должны быть от ведущих мировых производителей.

Межсетевые экраны (firewalls) предоставляются GT COMPANY.

Поставщик должен установить оборудование в стойках GT COMPANY (стандартных размеров) до 10u в ЦДП и РДП.

Дополнительно Поставщик должен поставить 13 рабочих станций в стоечном исполнении (без мониторов, клавиатур, KVM-адаптеров и т.д., только комплект для монтажа) для ЦДП со следующими минимальными характеристиками:

Не ниже или аналог

Процессор 6 ядер 12 поколения или эквивалент / 3,2 ГГц / 12 МБ кэш / 64 ГБ DDR4-2666 / профессиональная видеокарта минимум 1 ГБ видеопамяти и 2 DisplayPort / SSD PCIe 1 ТВ / HDD SATA III 4 ТБ 7.2k 2.5' BC / 2× LAN RJ45 1Gbit;

Комплект для стоечного монтажа;

Последняя версия ОС от ведущего мирового разработчика программного обеспечения;

Габариты рабочей станции — 1U.

Допускается использование облака на этапе разработки и первых 6 месяцев промышленной эксплуатации.

В этом случае оборудование согласно настоящей главе должно быть установлено на площадке GT COMPANY, а SAT завершён в установленный срок.

7.10 СЕТЬ

Участник тендера обязан разработать IT-систему и представить предложение по аппаратному и сетевому оборудованию на основе стандартной Ethernet LAN 1000 Мбит/с.

GTCP должна функционировать в изолированной сети (подсети) за межсетевыми экранами GTCP.

7.11 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Поставщик обязан предоставить решение для ежедневного резервного копирования данных системы.

Процедура резервного копирования должна быть частью тендерного предложения и включена в План обслуживания.

Должны быть определены типы резервного копирования (инкрементальное, полное, резервирование архивных логов), временные интервалы создания резервных копий.

Должны быть подготовлены и переданы процедуры восстановления.

Резервное копирование и восстановление данных/баз данных должны быть продемонстрированы после внедрения системы.

На этапе тестирования демонстрация процедуры резервного копирования и восстановления обязательна.

7.12 ЯЗЫК ПРОЕКТА

Языком всех устных и письменных коммуникаций, а также проектной документации в ходе реализации проекта является русский язык.

Пользовательский интерфейс и руководства должны быть предоставлены в русской версии до установленного срока.

Отчёты в соответствии с NC должны быть на русском языке.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект реализуется в следующих фазах; каждая фаза включает контрольные точки согласно Графику проекта.

Интегратор должен предложить метод реализации проекта в логике представленной этапности.

Бизнес- и функциональные требования из NC должны быть чётко определены и представлены Поставщиком для утверждения GT COMPANY.

Кроме того по в рамках коммерческой фазы от Интегратора требуется предоставить:

Scope of Services;

План внедрения в логике:

1	Initiation	Project Charter
1	Initiation	Формирование команды
1	Initiation	Согласование scope
1	Initiation	Коммуникации проекта
2	Discovery	Анализ AS-IS
2	Discovery	Сбор требований
2	Discovery	Интервью со стейкхолдерами
2	Discovery	Подготовка BRD
2	Discovery	Согласование BRD
3	Design	Архитектура системы
3	Design	UX-прототипы
3	Design	Проектирование интеграций
3	Design	Подготовка SDD
4	Build	Backend (Trading, Risk)
4	Build	Frontend
4	Build	Интеграции
4	Build	Data-модели
4	Build	Unit-тесты
5	Test	System Testing
5	Test	UAT
5	Test	Исправление дефектов
5	Test	Отчёт о тестировании
6	Deploy	Подготовка prod-среды
6	Deploy	Развёртывание
6	Deploy	Миграция данных

6	Deploy	Обучение пользователей
6	Deploy	Go-Live

8.5 КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

- ✓ Управление проектом применяется для обеспечения следующих целей:
- ✓ Требования GT COMPANY чётко определены и выполнены;
- ✓ Контроль прогресса относительно целей и контрольных точек с выявлением отклонений и принятием корректирующих мер;
- ✓ Контроль затрат проекта;
- ✓ Раннее выявление отклонений от объёма работ и информирование GT COMPANY;
- ✓ Каждый результат соответствует назначению;
- ✓ Постоянная идентификация и мониторинг рисков;
- ✓ Реализация проекта с соблюдением требований безопасности, охраны и экологии.
- ✓ Отчёты по управлению проектом должны формироваться не реже одного раза в месяц и охватывать ключевые аспекты проекта по согласованию с GT COMPANY.
- ✓ Совещания по управлению проектом проводятся с периодичностью, согласованной с GT COMPANY, по тем же вопросам.

В течение 15–30 дней после внедрения (6 deploy) система должна демонстрировать ГОТОВНОСТЬ не менее 99,9%.